

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Eusebio	1	F.P. 1	27/09/2025

Title: Conjuntos

Keyword	Topic: Introducción
Conjuntos Cardinalidad	Notes: El concepto de conjunto, Georg Cantor lo define como el colección de objetos reales o abstractos e introdujo el conjunto potencia y las operaciones entre conjuntos. También el incluye que así como cambia la cardinalidad de los conjuntos finitos, ya sea porque en este se disminuya o incremente el número de elementos de dichos conjuntos, de la misma forma si se cambia la cardinalidad de los conjuntos infinitos de manera que para cada conjunto infinito dado existe otro también infinito con una cardinalidad mayor.
Questions	
¿Cómo se pueden agrupar los conjuntos?	

Summary: Los conjuntos es como la colección de objetos reales o abstractos y así como cambia la cardinalidad de los conjuntos finitos, ya sea porque aumentamos disminuyen el número de conjuntos, puede así también existir una cantidad infinita de ellos.

Title: Conjuntos

Keyword

Topic: Introducción

Notes:

Ahora vamos a ver el concepto de conjunto infinito se aceptó como una teoría verdadera, ya por tanto tardes de la cardinalidad infinita, pero en el siglo XIX se desestimaba mucho esta teoría por los científicos matemáticos, quienes lo consideraban como algo absurdo y fue solo era una teoría para enloquecer a los matemáticos, haciendo que en ese tiempo Georg Cantor no pudiera publicar su teoría. Esto trajo que muchas personas desconfiaran de la teoría de los conjuntos, aunque posteriormente fueron publicados y aceptados los estudios de Cantor, y así quedó restaurada la imagen negativa que los matemáticos de esa época le habían creado a esta teoría.

Questions

¿Cómo se descubrió la veracidad de la teoría de los conjuntos?

Summary:

La teoría de los conjuntos infinitos es una teoría verdadera en este tiempo, pero en el siglo XIX fue criticada muy fuerte y se muy mala manera, dañando la imagen de Georg Cantor, pero se pudo demostrar luego la veracidad de esta teoría, restaurando la imagen de Cantor.

Title: Conjuntos

Keyword

ciencia de la computación

probabilidad

lógica matemática

Questions

¿Que otros
uso se podera
dar a la te-
oría de los
conjuntos

Topic: Introducción

Notes:

A pesar de los múltiples criticos que recibe esta teoría, esta se ha vuelto la base de varios ramos de la matemática, entre los que destacan la probabilidad y la lógica matemática. En el caso de la probabilidad, esta permite ilustrar conceptos que resultan imposible de explicar si el uso de el apoyo de los conjuntos, y en el caso de la lógica matemática esta teoría proporciona herramientas como axiomas, postulados, leyes y reglas de inferencia para relaciones y teoremas complejos por medio del método deductivo. Pero aun mas, la teoría de conjuntos es la base de la ciencia de la computación ya que sirve de fundamento del álgebra booleana, de los lenguajes de los autómatas, de las relaciones, de las bases de datos, de los grafos, de las redes y de los árboles, entre otros temas de la computación.

Summary:

La teoría de los conjuntos a pesar de sus criticos se ha usado como la base de varios ramos matemáticos como la probabilidad, la lógica matemática y la mas importante la ciencia de la computación

NAME
Carlos José Cerebrito V.

PAGES

4

SPEAKER/CLASS

F.P. I

DATE - TIME

21/08/2025

Title: Conjuntos

Keyword

Claridad
colección

Topic: Concepto de conjunto

Notes:

Un conjunto se le puede definir como una colección bien definida de objetos llamados elementos o miembros del conjunto.

En esta definición de conjunto la frase para definir bien es esencial para determinar si un grupo de personas o una colección de objetos se puede considerar o no como un conjunto, ya que para que una colección de objetos o de personas se le considere como un conjunto no debe de haber ninguna ambigüedad ni tampoco ninguna subjetividad.

Questions

¿Que se le puede considerar como conjunto?

Summary:

Un conjunto se le define como una colección bien definida de objetos llamados elementos o miembros del conjunto. Pero para definir claramente el concepto no puede haber ninguna ambigüedad y subjetividad al definir algo o alguien como un conjunto.

Title: Conjuntos

Keyword

Elementos con-
juntos

Topic: Concepto de conjuntos

Notes:

Los conjuntos se indican por medio de una letra mayúscula y los elementos de un conjunto por medio de letras minúsculas, números o combinación de ambos. Los elementos se colocan entre llaves, separados por comas.

Se dice que un elemento x pertenece a un conjunto C si se verifica que el elemento se encuentra dentro del conjunto.

Questions

¿Qué otras reglas tiene los conjuntos?

Algunas veces es imposible o inconvenientemente listar los elementos de un conjunto entre llaves, entonces en lugar de esto se utiliza la que se conoce como notación abstracción.

$$A = \{x \mid P(x)\}$$

Que se lee como A es el conjunto de los x , tal que se cumple con la condición $P(x)$.

Summary:

Los conjuntos se representan con una letra mayúscula y los elementos del conjunto por una letra minúscula. Estos elementos se deben colocar entre llaves y separados por comas.

Title: Conjuntos

Keyword

Clasificar
conjuntos

Topic: Colección de conjuntos

Notes: Aunque es válido especificar las características de los elementos de un conjunto con palabras, como se hizo anteriormente, existen conjuntos importantes que se pueden usar para compoitar la información. Algunos de los conjuntos que más se utilizan en matemática son los siguientes:

Questions

Fuera de
las matemáticas,
¿que otras
formas podemos
compoitar los
elementos de
un conjunto?

N = Conjunto de los números naturales
 Z^+ = Conjunto de los números enteros no negativos
 Z = Conjunto de los números enteros
 Q = Conjunto de los números racionales
 R = Conjunto de los números reales
 C = Conjunto de los números complejos
 U = Conjunto universal
 $\emptyset$ = Conjunto vacío

Summary: Es muy importante poder clasificar los elementos de un conjunto a través de palabras y existen muchos conjuntos que se clasifican en letras en las matemáticas.

Title: Conjuntos

Keyword	Topic: <u>Subconjuntos</u>
Subconjuntos	Notes: Si todas las elementos de A también son elementos de B, se dice que A es subconjunto de B o que A está contenido en B, y esto se denota como $A \subseteq B$ Si A es subconjunto de B se escribe $A \subset B$ Por otro lado, se dice que dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismo elementos, es decir, si se cumple que $A \subseteq B \quad \text{y} \quad B \subseteq A$
Questions	¿Se puede formar un subconjunto con tres conjuntos?

Summary: Si encontramos que todos los elementos A son parte de los elementos de B, se dice que A es subconjunto de B.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Gonzal Eusebio V	8	F.P. 1	22/08/2025

Title: Conjuntos

Keyword	Topic: <u>Subconjuntos</u>
o/o Organización	Notes: Aplicando la definición de subconjunto se obtiene que: 1) Todo conjunto A es un subconjunto de sí mismo. 2) El conjunto vacío ($\emptyset$) es subconjunto de todos los conjuntos y en particular de él mismo. 3) Todos los conjuntos son subconjuntos del conjunto universal (U). Por otro lado, si A es un conjunto entonces el conjunto de todos los subconjuntos de A se le llama conjunto potencia de A y se indica como $P(A)$. El número de subconjuntos del conjunto A está dado por: $ P(A) = 2^n$ Donde n es el número de elemento del conjunto A .
Questions	¿Quiénes son los conjuntos del conjunto vacío?

Summary: Los subconjuntos tienen un gran aplicación para agrupar y organizar elementos, cuando se da reglas específicas para su funcionamiento.

Title: Conjuntos

Keyword relacionar	Topic: <u>Subconjuntos</u> Notes: una forma clara de ver los subconjuntos verlos así: $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z}; 10 \leq x \leq 100\}$ $B = \{2, 3, 5, 11, 12, 15, 21, 30, 45, 82\}$ $C = \{12, 75, 45\}$ Entonces se tiene que:
Questions ¿cuántos elementos se pueden relacionar en un conjunto?	$C \subseteq B \quad A \not\subseteq B$ $C \subseteq A \quad A \not\subseteq C$ $B \not\subseteq A \quad B \not\subseteq C$

Summary: Por otra parte podemos decir que los conjuntos por ejemplo A y B llegan a ser iguales si tiene los mismos elementos.

Title: Conjuntos

Keyword

Venn
Diagrama

Topic: Diagrama de Venn

Notes:

Los diagramas de Venn son representaciones gráficas que muestran la relación que hay entre los elementos de los conjuntos. Por lo general cada conjunto se representa por medio de un círculo de un círculo, óvalo o rectángulo, y la forma en que se entrelazan las figuras que representan a los conjuntos muestra la relación que existe entre los elementos de los respectivos conjuntos.

Questions

¿Cuáles pueden ser las relaciones de algunos conjuntos?

Algunas afirmaciones de este diagrama de Venn son:

$$A \subseteq U$$

$$C \subseteq U$$

$$U \not\subseteq A$$

$$B \subseteq C$$

$$B \subseteq U$$

$$U \not\subseteq C$$

$$A \not\subseteq C$$

$$B \not\subseteq A$$

$$U \not\subseteq B$$

$$C \not\subseteq B$$

$$C \not\subseteq A$$

Summary:

Los diagramas de Venn son representaciones gráficas que muestran la relación que hay entre los elementos de los conjuntos.